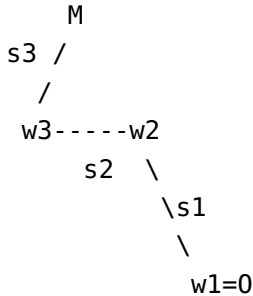


WdGKiGO: projekt 1

Preferowane narzędzie: Python+pygame, moduły draw oraz gfxdraw

Podczas wykonywania zadań zwrócić uwagę na: -- ponowne wykorzystanie kodu -- łatwość modyfikacji utworzonego kodu -- zminimalizowanie ilości danych wejściowych i obliczeń

Temat: Zaimplementować model poruszającego się ramienia wg poniższych wymagań.



Wymagania podstawowe (muszą być zrealizowane łącznie):

1. Opis modelu:

- ramię składa się z trzech segmentów (s) połączonych węzłami (w)
- pierwszy węzeł jest zaczepiony na stałe w punkcie $w1=0$
- na końcu ostatniego segmentu znajduje się manipulator (M) w formie schematycznie przedstawionej dłoni
- manipulator i ostatni segment są także połączone węzłem
- każdy węzeł umożliwia swobodny obrót następującego po nim segmentu

2. każdy segment ma ustaloną długość,

3. każdy węzeł ma ustalony zakres dopuszczalnych kątów i szybkość obrotu

4. użytkownik ma możliwość wybrania jednego z dwóch trybów orientacji manipulatora

- manipulator pozostaje zablokowany i porusza się jako całość z ostatnim segmentem
- manipulator zachowuje swoją orientację podczas poruszania ramieniem

5. program demonstruje ciągły ruch ramienia w zakresie określonym ustalonymi wcześniej parametrami

Wymagania dodatkowe (mogą być zrealizowane wybiórczo):

a) stworzyć GUI ułatwiające korzystanie z programu

b) dla każdego segmentu umożliwić użytkownikowi zmianę długości każdego segmentu, włącznie z ustaleniem jego długości na 0 podczas działania programu

c) dla każdego z węzłów umożliwić użytkownikowi ustalenie szybkości i zakresu w jakim realizowany jest obrót podczas działania programu

d) umożliwić użytkownikowi zmianę pozycji pierwszego węzła podczas działania programu

c) zapewnić, że dla żadnej wartości parametrów nie występuje nakładanie się segmentów i manipulatora